

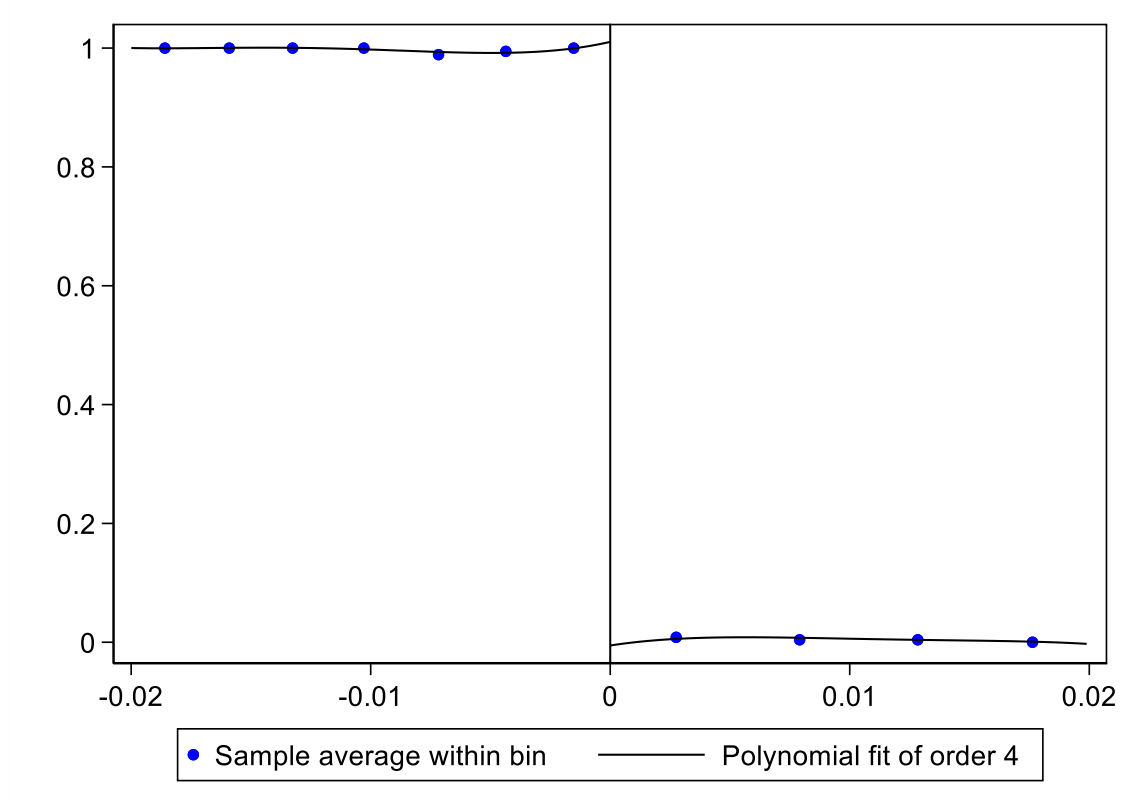
Trabajo Práctico N° 3

Ejercicio 1.

Reproducir la Figura 2 del paper para mostrar la relación entre participación y elegibilidad. ¿Por qué es importante realizar este análisis gráfico?

En la figura 1, se informa la proporción de hogares de la muestra que se beneficiaron del programa en cualquier momento desde su inicio en función del puntaje de ingreso predicho inicial, el cual se normaliza para que todas las cifras se centren en cero (umbral de elegibilidad) y de manera tal que los ingresos predichos aumentan cuando nos movemos hacia la derecha en el eje horizontal. Es importante realizar este análisis gráfico porque permite demostrar que, entre los solicitantes, prácticamente todos los beneficiarios potenciales, es decir, aquellos con un puntaje de ingreso predicho estandarizado por debajo de cero, se beneficiaron del programa, mientras que lo opuesto sucede con los hogares no elegibles. Se observa que la discontinuidad en la probabilidad de recepción del programa en el umbral es de 99 puntos porcentuales.

Figura 1. Elegibilidad y participación en el programa PANES.



Nota: La figura informa la proporción de hogares que alguna vez se inscribieron en PANES en función del puntaje estandarizado (basado en datos administrativos). Fuente: Elaboración propia.

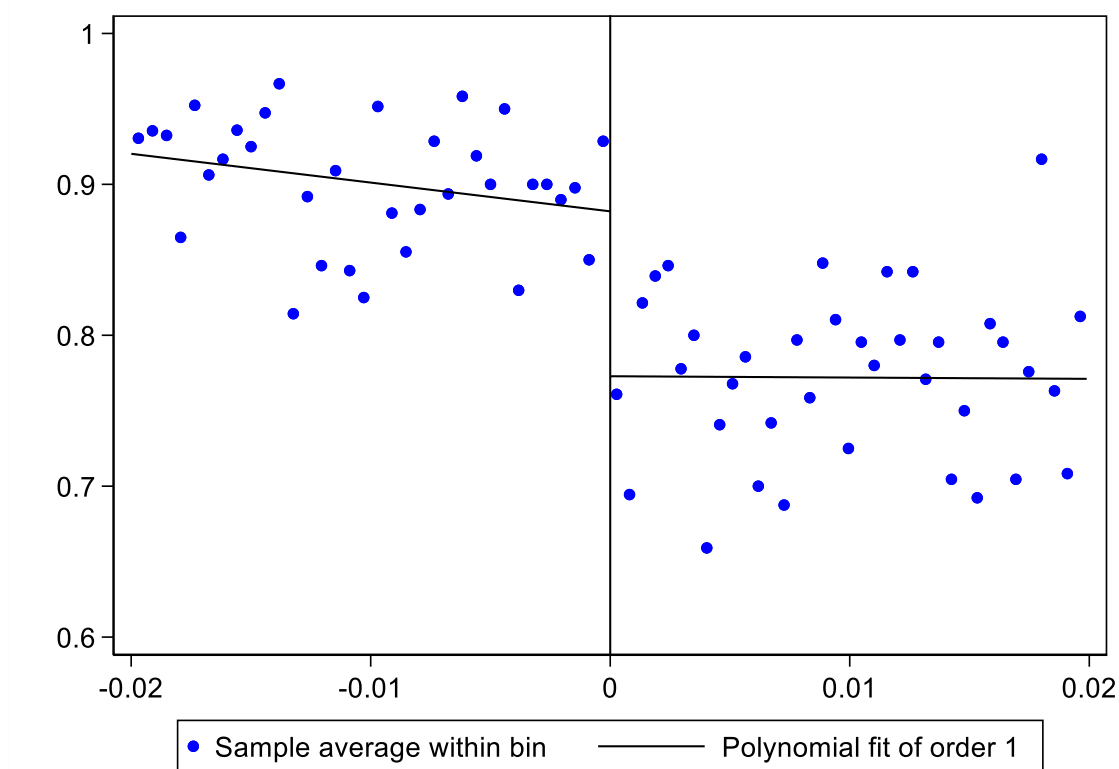
Ejercicio 2.

Reproducir las Figuras 3 y 4 del paper sobre el efecto de ser elegible al PANES en el apoyo político. Utilizar como variables dependientes *ps fwave* (apoyo político 2007) y *ps swave* (apoyo político 2008). Sugerencia: utilizar el comando *rdplot* de Calonico, Cattaneo y Titiunik (2014).

En primer lugar, cabe mencionar que la variable utilizada por Manacorda *et al.* (2011) para medir el apoyo político al gobierno actual se basa en las respuestas a la siguiente pregunta de las encuestas de seguimiento: “En relación con el gobierno anterior, ¿cree que el gobierno actual es peor (0), lo mismo ($\frac{1}{2}$), mejor (1)?”.

En la figura 2, se presenta el apoyo político al gobierno en función del puntaje de ingreso predicho estandarizado para el 2007. Se puede observar una discontinuidad en cero, la cual proporciona una estimación de la brecha en el apoyo para el gobierno actual en el grupo elegible del PANES versus el grupo no elegible. Siguiendo a Manacorda *et al.* (2011), entre los hogares elegibles, el apoyo para el gobierno actual era alrededor de 0,90, mientras que, entre los hogares no elegibles, era de alrededor de 0,77. La discontinuidad estimada implica que la elegibilidad del programa se asoció con un aumento de 13 puntos porcentuales en el apoyo político al gobierno sobre la coalición opositora (ver tabla 1), lo cual proporciona evidencia de que las opiniones políticas de los hogares responden a las transferencias del gobierno.

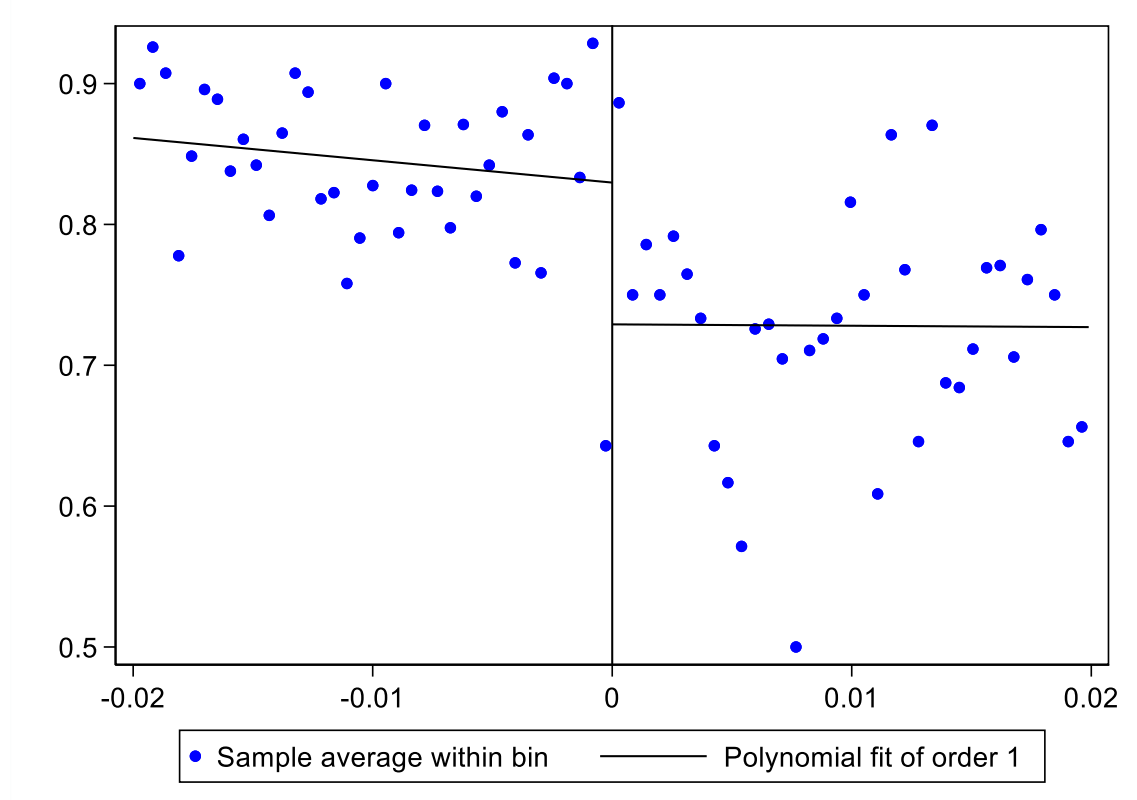
Figura 2. Elegibilidad del programa PANES y apoyo político al gobierno (Encuesta de seguimiento de 2007).



Nota: La figura informa el apoyo promedio para el gobierno actual (en comparación con el gobierno anterior) en función del puntaje estandarizado. Fuente: Elaboración propia.

En la figura 3, se presenta la misma información pero para el 2008 (cuando el PANES había terminado). Se observan resultados similares, aunque algo menores, de entre 8 y 12 puntos porcentuales (ver tabla 1). La implicación principal es que el programa generó impactos persistentes en el apoyo político al gobierno, lo que sugiere que las transferencias pasadas también influyen significativamente en la toma de decisiones de los votantes.

Figura 3. Elegibilidad del programa PANES y apoyo político al gobierno (Encuesta de seguimiento de 2008).



Nota: La figura informa el apoyo promedio para el gobierno actual (en comparación con el gobierno anterior) en función del puntaje estandarizado. Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 3.

Reproducir las estimaciones de la Tabla 1 del paper utilizando como variables dependientes: i) prD (participó alguna vez en PANES 2007-2008); ii) ps_fwave (apoyo político 2007); iii) ps_swave (apoyo político 2008). Incluir controles pre-tratamiento. Realizar las estimaciones para polinomio de grado 0, 1 y 2. Comentar, brevemente, los resultados principales.

El modelo estimado por MCO es el siguiente:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 1(N_i < 0) + f_1(N_i) + 1(N_i < 0) f_2(N_i) + u_i, \quad (1)$$

donde y_i es el apoyo político al gobierno medido con las encuestas de seguimiento 2007-2008, $1(N_i < 0)$ indica si el hogar se encuentra debajo del *score* (siendo $N_i = S_i - E$ el puntaje de ingreso predicho estandarizado, S_i el puntaje de ingreso predicho y E el umbral de elegibilidad), $f_1(N_i)$ y $f_2(N_i)$ son polinomios paramétricos (lineales y cuadráticos) en el puntaje estandarizado que capturan, a ambos lados del umbral, el efecto del *score* sobre la variable de interés y u_i es el término de error del modelo. El impacto de la asignación del programa es capturado por β_1 , es decir, el cambio en y en el umbral de elegibilidad.

En la tabla 1, se presentan las estimaciones del modelo (1) utilizando como variables dependientes prD (alguna vez recibió PANES 2007-2008), ps_fwave (apoyo político al gobierno en 2007) y ps_swave (apoyo político al gobierno en 2008), bajo seis especificaciones. Por un lado, se puede observar que, en todas las especificaciones, el impacto de la asignación del programa sobre las tres variables dependientes es estadísticamente significativo (al 1 por ciento en la mayoría). Por otro lado, se observa que casi la totalidad de los hogares que fueron asignados al programa fueron receptados. Por último, el efecto sobre el apoyo político al gobierno es de menor magnitud cuando se trata del 2008 en comparación al 2007. En particular, en 2007, ser asignado al programa aumentó entre 10 y 13 puntos porcentuales el apoyo político al gobierno, mientras que, en 2008, giró en torno a 8 y 12 puntos porcentuales.

Tabla 1. Elegibilidad, participación y apoyo político del programa PANES para el gobierno (estimación por MCO).

Variable dependiente	Especificación						Observaciones
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Alguna vez recibió PANES (2007-2008)	0,993*** (0,002)	0,987*** (0,005)	0,995*** (0,005)	0,993*** (0,003)	0,988*** (0,005)	0,998*** (0,005)	2.232
2. Apoyo político 2007	0,129*** (0,013)	0,110*** (0,026)	0,130*** (0,040)	0,126*** (0,014)	0,103*** (0,027)	0,125*** (0,043)	2.089
3. Apoyo político 2008	0,118*** (0,015)	0,100*** (0,030)	0,093** (0,043)	0,119*** (0,016)	0,096*** (0,031)	0,081* (0,045)	1.948
Controles puntaje	Ninguno	Lineal	Cuadrática	Ninguno	Lineal	Cuadrática	
Otros controles	No	No	No	Sí	Sí	Sí	

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar agrupados por puntaje del ingreso predicho estandarizado. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 4.

Estimar Fuzzy RD utilizando el comando *ivregress* y mencionar, brevemente, en qué se diferencia esta estimación con Sharp RD.

El modelo estimado por MC2E es el siguiente:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 prD_i + f_1(N_i) + 1(N_i < 0) f_2(N_i) + u_i, \quad (2)$$

$$prD_i = \delta_0 + \delta_1 1(N_i < 0) + f(N_i) + e_i, \quad (3)$$

donde *prD* indica la participación en el PANES (variable supuestamente endógena) y $D = 1(N_i < 0)$ indica elegibilidad al programa (instrumento). Se estima β_1 en la ecuación (2) a través de instrumentar *prD* como se indica en la ecuación (3). Es decir, si el cumplimiento de la regla de asignación no es perfecto, la probabilidad de participar en el programa (*prD*) no es igual a ser elegible (*D*), entonces, hay que instrumentar la probabilidad de participar con el indicador de elegibilidad. Por lo tanto, de lo dicho, se deduce que la estimación *Fuzzy RD* se diferencia de la estimación *Sharp RD* en que no hay una regla de asignación determinística, sino que más bien hay un cambio en la probabilidad de ser asignado al tratamiento en el umbral.

En la tabla 2, se presentan las estimaciones del modelo (2) utilizando como variables dependientes *ps_fwave* (apoyo político al gobierno en 2007) y *ps_swave* (apoyo político al gobierno en 2008) e instrumentando *prD* mediante la ecuación (3), bajo las mismas seis especificaciones presentadas en la estimación por MCO. Comparando estas estimaciones por MC2E con los resultados obtenidos en las estimaciones por MCO, se puede observar que son casi idénticas, lo cual indica que no existe “sesgo por endogeneidad”.

Tabla 2. Elegibilidad, participación y apoyo político del programa PANES para el gobierno (estimación por MC2E).

Variable dependiente	Especificación						Observaciones
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Apoyo político 2007	0,130*** (0,013)	0,111*** (0,026)	0,131*** (0,040)	0,127*** (0,013)	0,105*** (0,026)	0,125*** (0,041)	2.089
2. Apoyo político 2008	0,119*** (0,015)	0,101*** (0,030)	0,094** (0,043)	0,120*** (0,015)	0,098*** (0,031)	0,082* (0,044)	1.948
Controles puntaje	Ninguno	Lineal	Cuadrática	Ninguno	Lineal	Cuadrática	
Otros controles	No	No	No	Sí	Sí	Sí	

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar agrupados por puntaje del ingreso predicho estandarizado. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 5.

Reproducir la Tabla 2 del paper (relación entre características de línea de base y elegibilidad). Replicarlo sólo para tres variables dependientes y comentar la importancia de este análisis en el contexto de RD.

En el contexto de RD, la importancia de analizar la relación entre las características de línea de base y la elegibilidad deviene en validar la estrategia de identificación. Es decir, si se encuentra que no existe una relación estadísticamente significativa entre estas características y la elegibilidad, se puede concluir que las características observables no varían con el umbral y no existe manipulación sistemática del puntaje de elegibilidad.

En la tabla 3, se presentan estimaciones por MCO de tres variables dependientes (logaritmo del ingreso per cápita, promedio de años de educación del hogar y tamaño del hogar) en la variable que indica la elegibilidad al programa (D), realizadas bajo la especificación (2). Se puede observar que ninguna de estas variables es estadísticamente significativa, lo cual permite concluir que no existe manipulación sistemática del puntaje de elegibilidad.

Tabla 3. Elegibilidad del programa y características de línea de base en 2005 (Pre-programa).

Variable dependiente	Coefficiente (Error estándar)	Observaciones
1. Logaritmo ingreso per cápita	-0,062 (0,055)	2.149
2. Promedio años educación hogar (entre los mayores de 16 años)	0,142 (0,134)	2.152
3. Tamaño hogar	-0,351 (0,146)	2.231

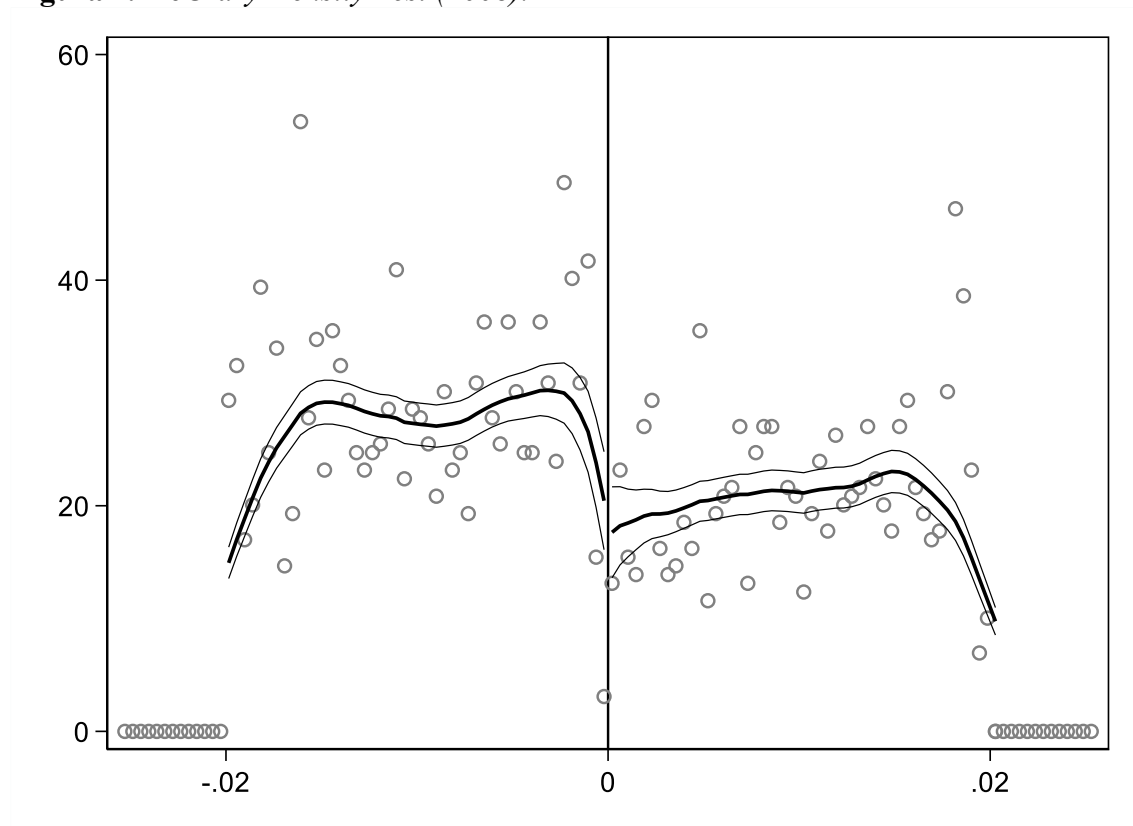
Nota: La tabla informa los resultados de regresiones de varias características de pretratamiento (2005) en el indicador de elegibilidad del programa. La especificación es la misma que la de la columna 2 en la tabla 1. Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 6.

¿Cómo se validaría el supuesto de no manipulación de la variable de asignación al tratamiento? Realizar un test que se considere apropiado y comentar los resultados.

El supuesto de no manipulación de la variable de asignación al tratamiento se puede validar realizando un test de densidad, como el *McCrary Density Test* (2008), el cual permite testear si existe una diferencia estadísticamente significativa en la discontinuidad del *score* en el punto de corte. En este caso, la estimación nos arroja que esta discontinuidad no es estadísticamente significativa (ver figura 4), lo cual brinda evidencia acerca de la validez del supuesto de no manipulación de la variable de asignación al tratamiento.

Figura 4. *McCrary Density Test* (2008).



Fuente: Elaboración propia.

Referencias.

Manacorda, M., Miguel, E. y Vigorito, A. (2011). Government Transfers and Political Support. *American Economic Journal: Applied Economics*, (3)3, 1-28.
Recuperado de <https://www.aeaweb.org/articles/pdf/doi/10.1257/app.3.3.1>